

КОЛОКВІУМ №3

Давидчук Артем Миколайович, ІО-41

Варіант: 6

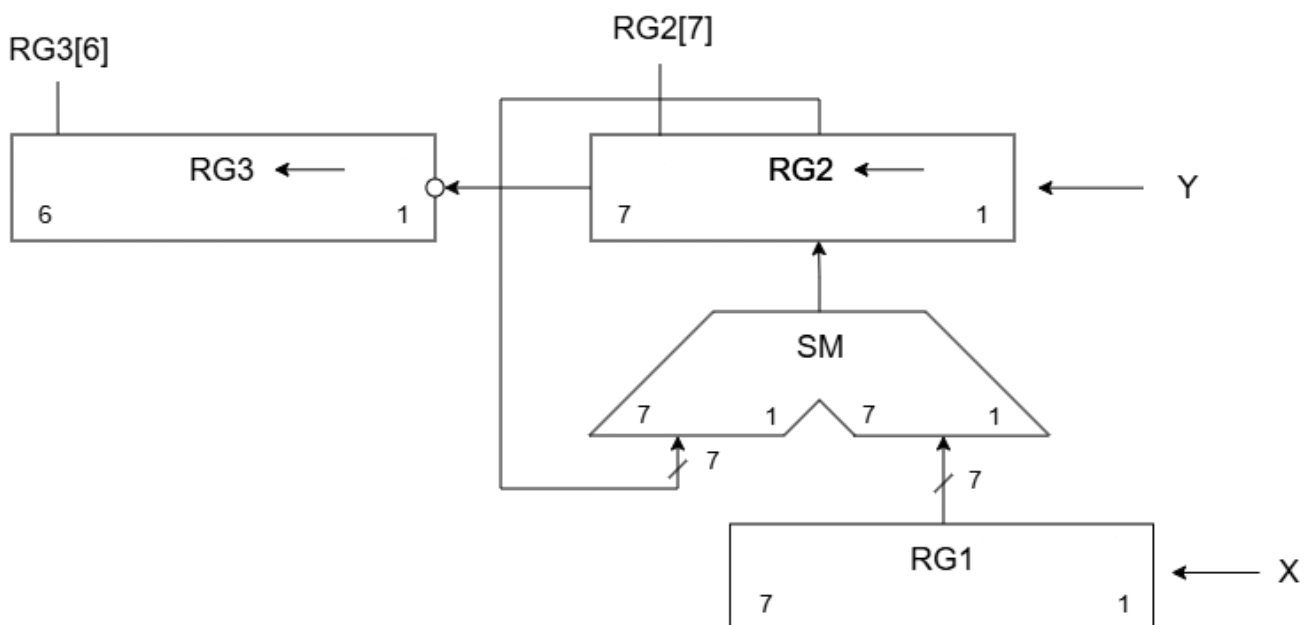
Завдання:

$X = 0,01010$; $Y = 0,10010$

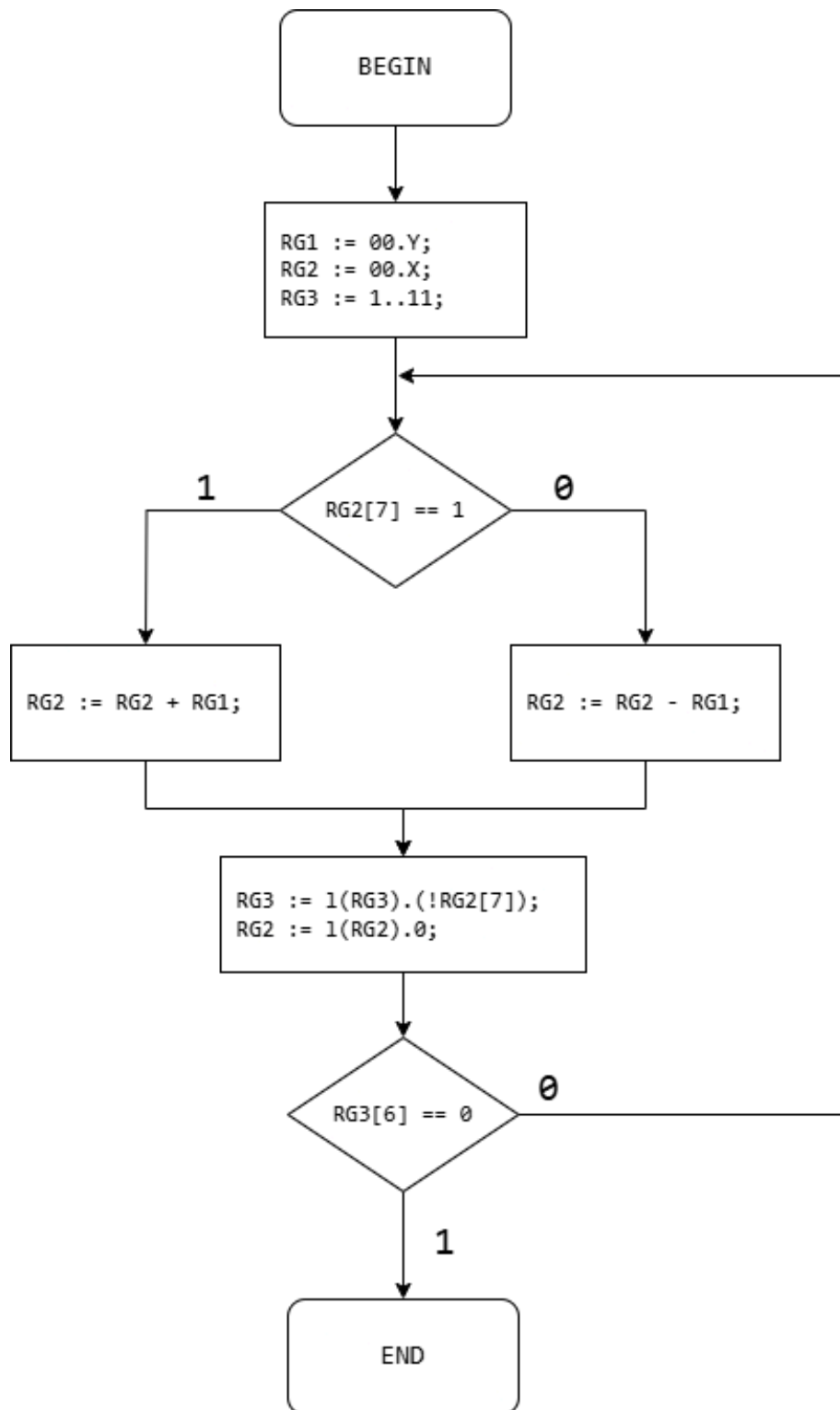
$a_1 = 0$ – 1-й спосіб ділення зі зсувом залишку

Виконання:

Операційна схема пристрою для 5 розрядних операндів



Змістовний мікроалгоритм:



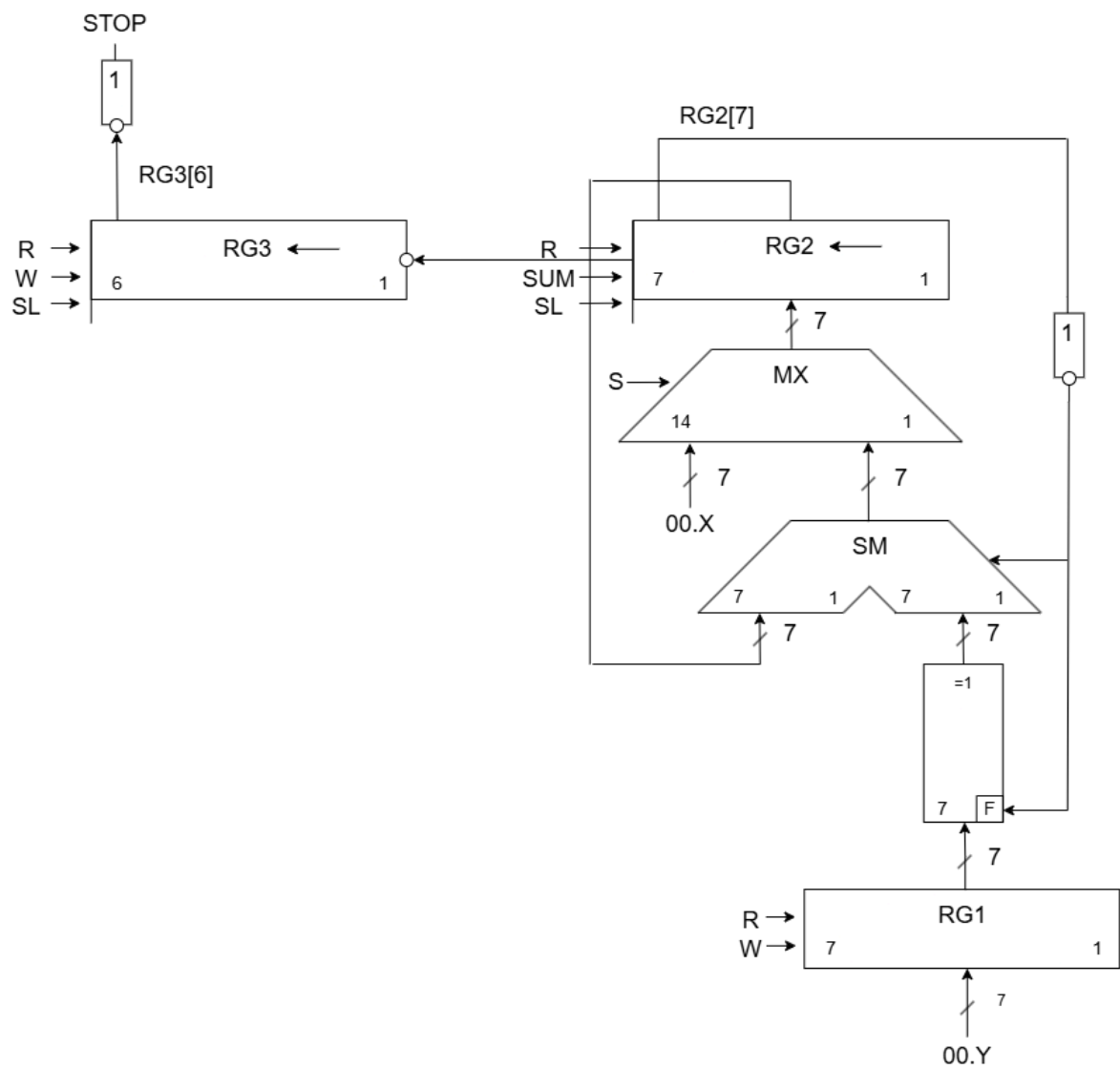
Таблиця станів регістрів при $X = 0,01010$, $Y = 0,10010$:

№	RG3 6 1	RG2 7 1	RG1 7 1	Мікрооперації
ПС	111111	0001010	0010010 Число RG1 в ДК: +1101101 <u>0000001</u> 1101110	$RG3 = 1..1$; $RG2 = 0.X$; $RG1 = 0.Y$;
1	111111 Після зсуву: 111110	+0001010 <u>1101110</u> 1111000 Після зсуву: 1110000		$RG2 = RG2 + (-RG1) + D$; $RG3 = 1(RG3).(!RG2[7])$; $RG2 = 1(RG2).0$;
2	111110 Після зсуву: 111101	+1110000 <u>0010010</u> 0000010 Після зсуву: 0000100		$RG2 = RG2 + RG1$; $RG3 = 1(RG3).(!RG2[7])$; $RG2 = 1(RG2).0$;
3	111101 Після зсуву: 111010	+0000100 <u>1101110</u> 1110010 Після зсуву: 1100100		$RG2 = RG2 + (-RG1) + D$; $RG3 = 1(RG3).(!RG2[7])$; $RG2 = 1(RG2).0$;
4	111010 Після зсуву: 110100	+1100100 <u>0010010</u> 1110110 Після зсуву: 1101100		$RG2 = RG2 + RG1$; $RG3 = 1(RG3).(!RG2[7])$; $RG2 = 1(RG2).0$;
5	101000 Після зсуву: 101000	+1101100 <u>0010010</u> 1111110		$RG2 = RG2 + RG1$; $RG3 = 1(RG3).(!RG2[7])$; $RG2 =$

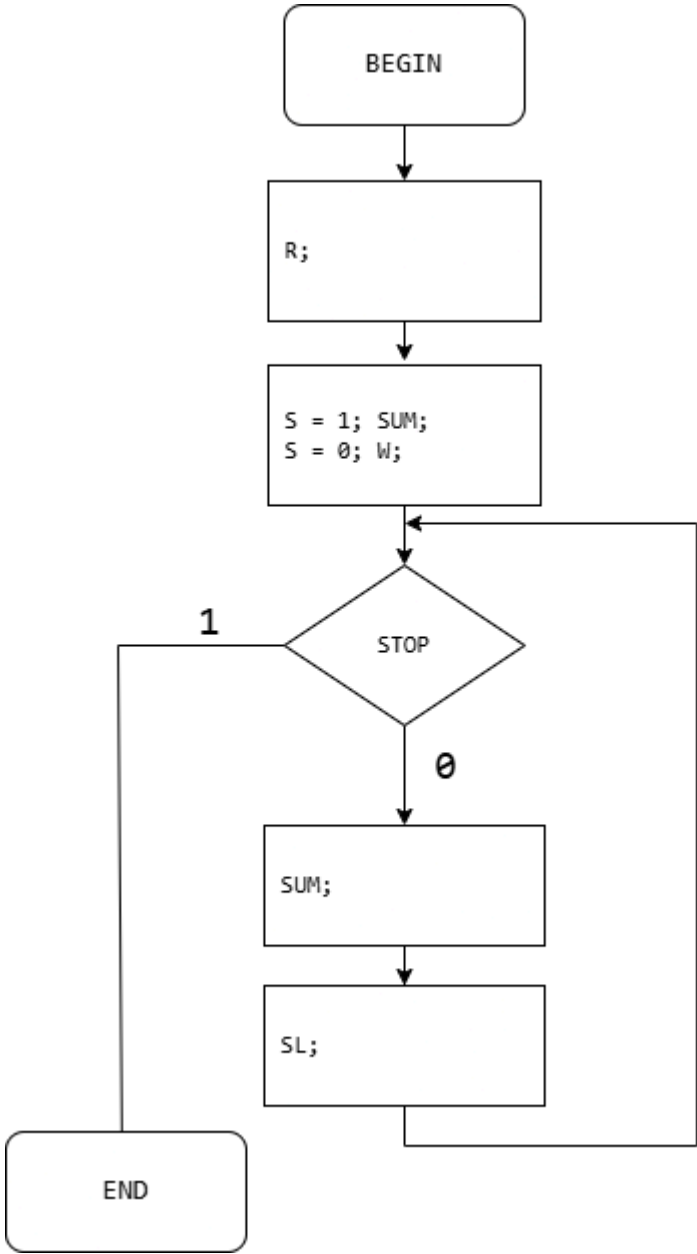
		Після зсуву: 1111100		1(RG2).0;
6	101000 Після зсуву: 010001	+1111100 <u>0010010</u> 0001110 Після зсуву: 0011100		RG2 = RG2 + RG1; RG3 = 1(RG3).(!RG2[7]); RG2 = 1(RG2).0;

Тобто $X/Y \approx 0,10001$

Функціональна схема:



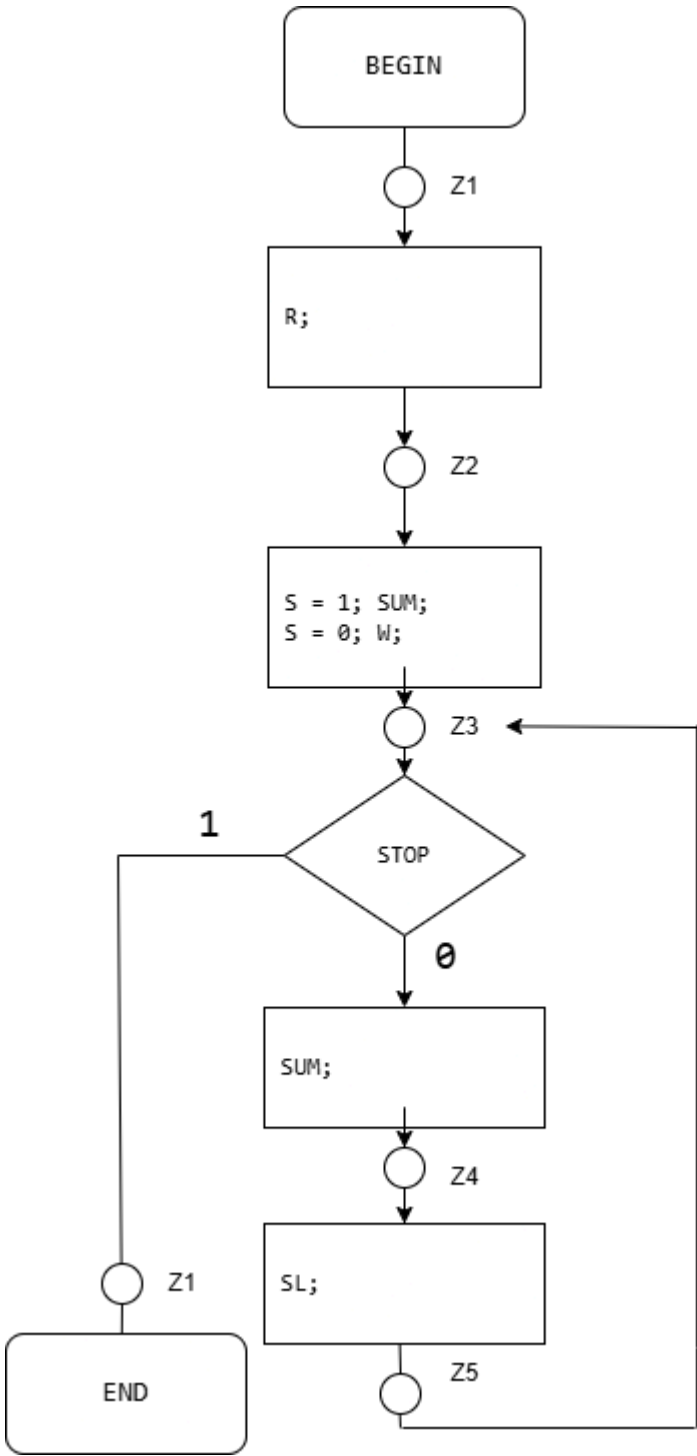
ФС мікроалгоритм:



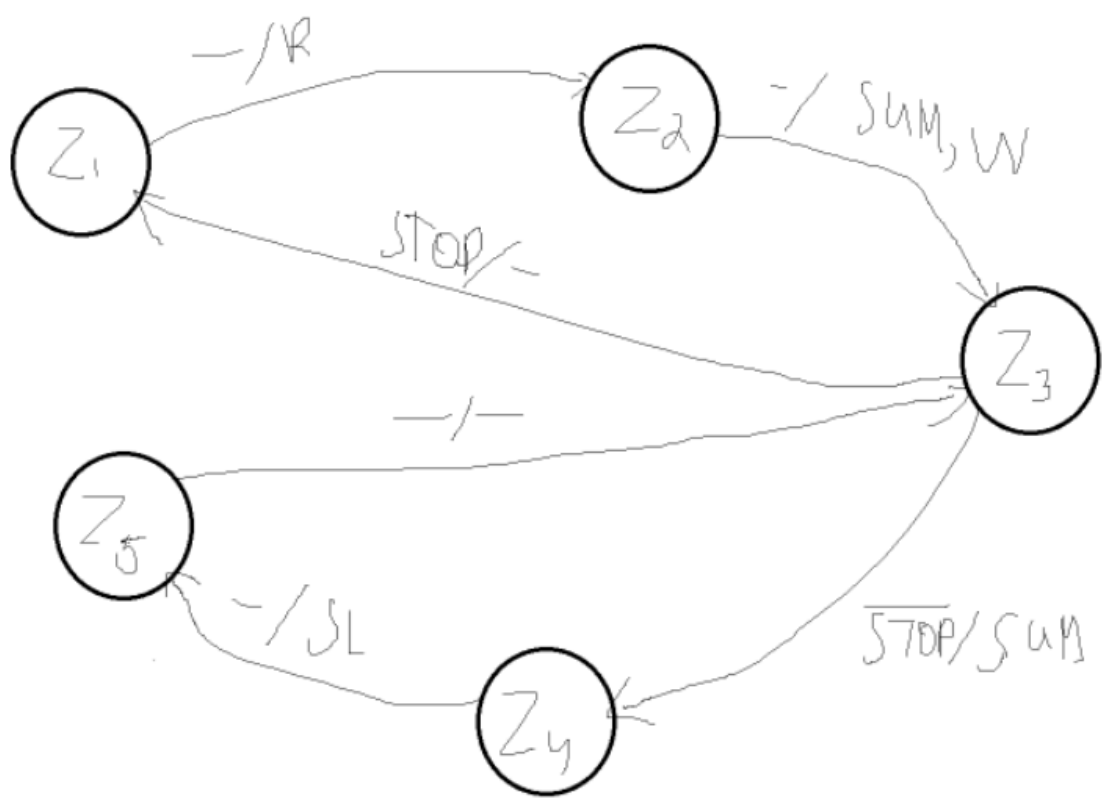
Вузол	Сигнал	Значення
RG1	R	Перезапуск
	W	Запис
RG2	R	Перезапуск
	SUM	Запис (окремий для сумування)
	SL	Зсув вліво
MX	S	Перемикач потік даних

RG3	R	Перезапуск
	W	Запис
	SL	Зсув вліво

$a_1 = 0$ – тому у мене автомат Мілі



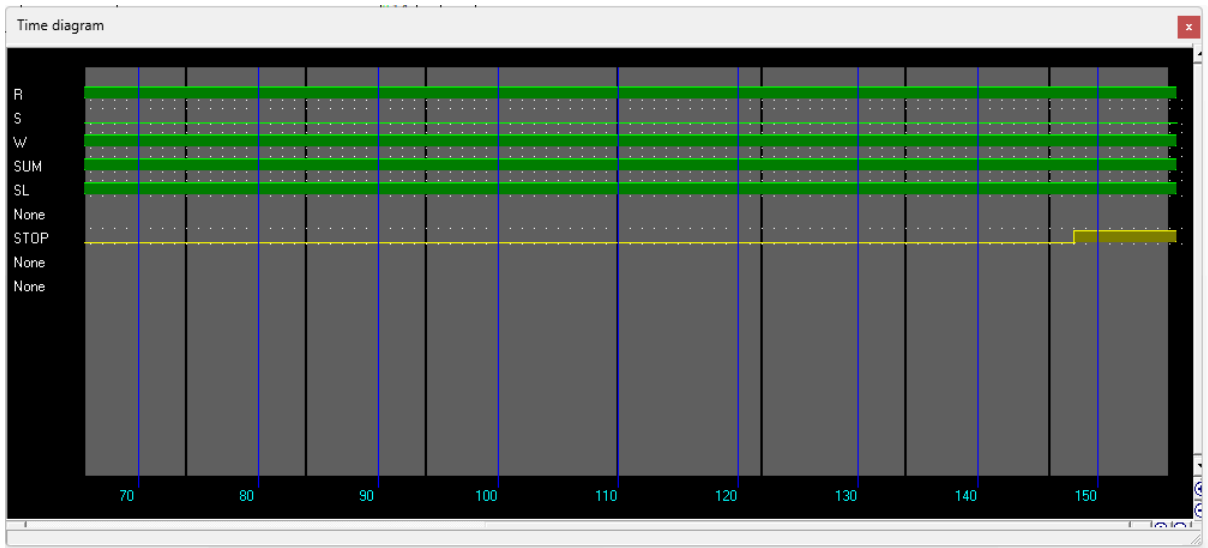
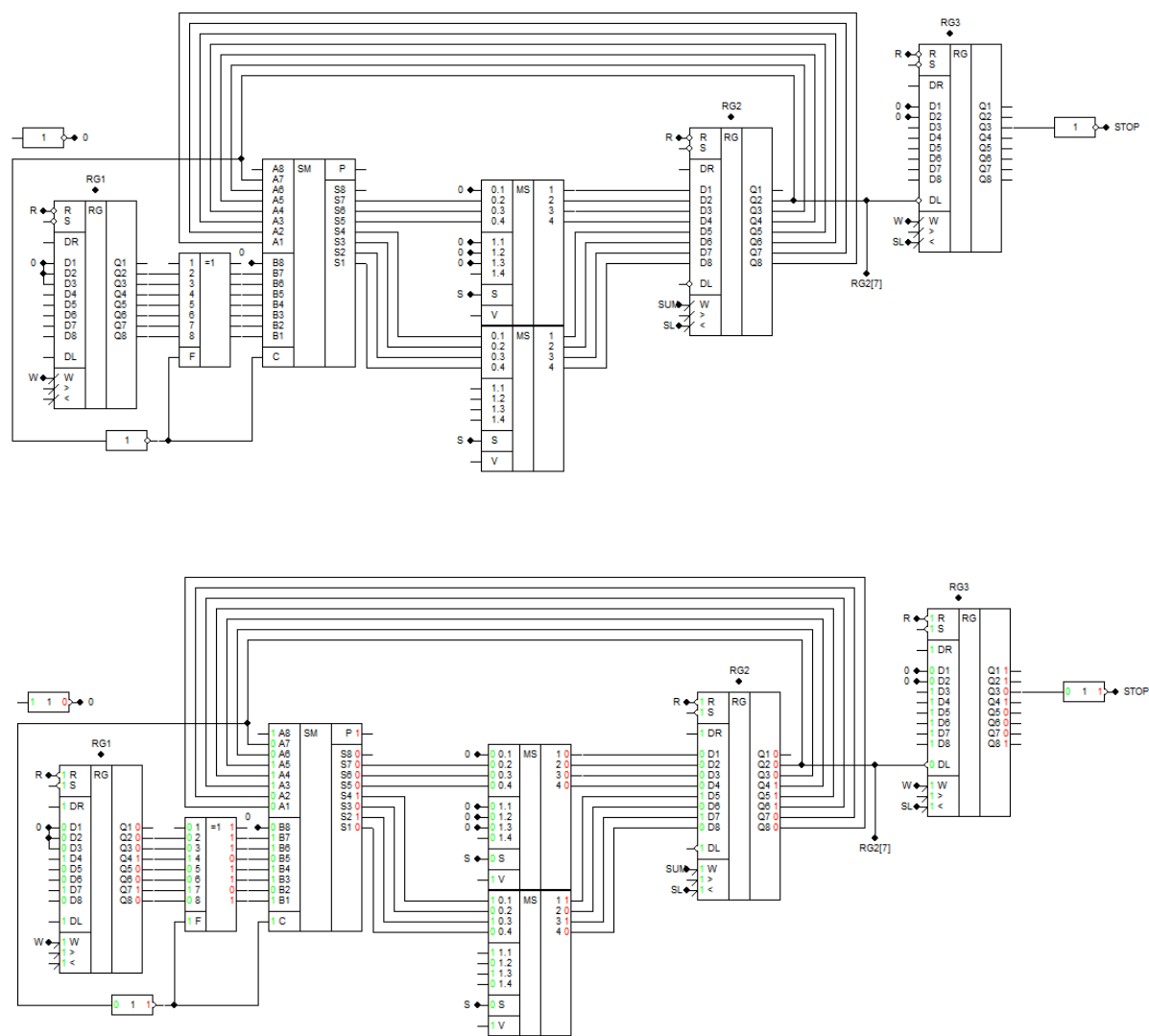
Граф автомата Мілі:



Таблиця кодування станів:

Стан	Q_3	Q_2	Q_1
Z1	0	0	0
Z2	0	0	1
Z3	0	1	1
Z4	0	1	0
Z5	1	1	0

Схема AFDK:



Результат співпадає